

BÀI TẬP ÔN TẬP

Chọn 2 trong 3 bài tập sau:

BÀI 1: *Xây dựng hệ thống Định tuyến Thông minh cho Xe cứu thương (Kết hợp A* & LLM)*

Mục tiêu: Hiểu về hàm Heuristic trong A*, cách xử lý bài toán đồ thị thực tế và kỹ năng Prompt để tinh chỉnh dữ liệu từ LLM.

1. Kịch bản thực tế

Thành phố đang đối mặt với ùn tắc giao thông. Nhóm cần xây dựng một mô hình tìm đường đi tối ưu cho xe cứu thương từ điểm xuất phát đến bệnh viện, tránh các khu vực kẹt xe, ngập nước hoặc đang có công trường.

2. Yêu cầu

- **Bước 1: Khai thác dữ liệu từ LLM:**

- Yêu cầu nhóm sử dụng LLM (ChatGPT, Claude, Gemini...) để sinh ra một ma trận kề hoặc danh sách kề đại diện cho bản đồ thành phố giả định gồm ít nhất **15 đỉnh** (các nút giao thông) và **25 cạnh** (các con đường có trọng số là thời gian di chuyển bằng phút).
- *Yêu cầu kèm prompt cho LLM:* Ví dụ: "Hãy tạo một danh sách kề định dạng JSON gồm 15 nút giao thông tại một thành phố giả định. Mỗi cạnh phải kèm theo trọng số thời gian cơ sở (phút) và một hệ số trạng thái giao thông ngẫu nhiên từ 1.0 đến 3.0 (tương trưng cho mức độ kẹt xe)."

- **Bước 2: Thiết kế hàm Heuristic:**

- Thảo luận nhóm để định nghĩa **hàm Heuristic $h(n)$** cho thuật toán A* (ví dụ: khoảng cách đường chim bay quy đổi ra thời gian, hoặc ước lượng thời gian tối thiểu dựa trên tốc độ tối đa).
- Nếu LLM gợi ý một hàm heuristic, hãy dùng LLM để phân biện điểm yếu của hàm đó.

- **Bước 3: Lập trình và Chạy thực nghiệm:**

- Viết đoạn mã cài đặt thuật toán A* sử dụng dữ liệu và hàm heuristic trên.
- Giả lập tình huống: Giữa đường, LLM cung cấp một sự kiện thời gian thực (ví dụ: "Nút giao số 7 vừa xảy ra tai nạn, tăng trọng số lên gấp 5 lần"). Nhóm phải cập nhật đồ thị và cho thuật toán A* tìm lại đường đi mới ngay lập tức.

- **Bước 4: Trình bày**

- So sánh kết quả đường đi của A* (với heuristic thông minh) so với thuật toán Dijkstra (không dùng heuristic) về số lượng nút phải duyệt qua.

BÀI 2: Thiết kế Trợ lý ảo Tư vấn Tuyển sinh Đại học (Biểu diễn tri thức & LLM)

Mục tiêu: Vận dụng các phương pháp biểu diễn tri thức truyền thống (Logic mệnh đề/vị từ, Mạng ngữ nghĩa, Hệ luật dẫn) để giải quyết bài toán tư vấn, sau đó so sánh với cách phản hồi thuần túy của LLM.

1. Kịch bản thực tế

Trường đại học cần một hệ chuyên gia tư vấn ngành học cho học sinh THPT dựa trên điểm số các môn thi tốt nghiệp, sở thích cá nhân, khối ngành và định hướng nghề nghiệp, đảm bảo tính chính xác logic tuyệt đối (không bị hiện tượng hallucination của AI).

2. Yêu cầu

- **Bước 1: Xây dựng Cơ sở Tri thức dạng Hệ luật dẫn:**

- Nhóm cùng thảo luận và sử dụng LLM để liệt kê các quy luật tuyển sinh phức tạp (Ví dụ: *Nếu (Điểm Toán ≥ 8.0 VÀ Điểm Anh ≥ 7.5) HOẶC (Điểm Tin ≥ 8.5) THÌ phù hợp với ngành Khoa học Máy tính*).
- Biểu diễn ít nhất **10 luật IF-THEN** và xây dựng **Mạng ngữ nghĩa** thể hiện mối quan hệ giữa các khái niệm: *Thí sinh $\rightarrow$ Điểm số $\rightarrow$ Khối ngành $\rightarrow$ Ngành cụ thể*.

- **Bước 2: Định dạng Tri thức cho LLM:**

- Chuyển đổi hệ luật dẫn ở Bước 1 thành một đoạn văn bản cấu trúc (Context) rõ ràng.
- Đưa đoạn Context này vào LLM kèm theo prompt: *"Dựa tuyệt đối vào các quy tắc luật dẫn sau đây, hãy đóng vai trò là tư vấn viên trả lời hồ sơ của học sinh X với điểm số tương ứng. Tuyệt đối không tự đưa thêm quy luật ngoài văn bản được cung cấp."*

- **Bước 3: Kiểm tra và Phát hiện Hallucination:**

- Có tình đưa ra các trường hợp biên hoặc dữ liệu mâu thuẫn để kiểm tra xem LLM có bị trôi lệnh (vi phạm luật logic đã thiết lập) hay không.
- Đề xuất giải pháp kết hợp giữa **Hệ chuyên gia** ở tầng logic nền và **LLM** ở tầng giao tiếp tự nhiên với người dùng.

BÀI 3: Xây dựng Trò chơi "Đoán nhân vật lịch sử và khoa học" thông qua Hệ thống Hỏi - Đáp (Mạng ngữ nghĩa & LLM)

Mục tiêu: Mô hình hóa tri thức thành cấu trúc đồ thị và tối ưu hóa quá trình hỏi đáp bằng cách kết hợp chiến lược tìm kiếm với LLM.

1. Kịch bản thực tế

Xây dựng một mini-game dạng 10 câu hỏi, trong đó máy tính đóng vai trò người đoán (hoặc người nghĩ ra nhân vật), ứng dụng mạng ngữ nghĩa để thu hẹp dần không gian tìm kiếm tri thức.

2. Yêu cầu

- **Bước 1: Thiết kế Mạng ngữ nghĩa:**
 - Nhóm chọn một lĩnh vực. Ví dụ: Các nhà khoa học máy tính nổi tiếng, Các nhân vật lịch sử Việt Nam.
 - Sử dụng LLM để hỗ trợ liệt kê các thuộc tính (Đỉnh và cạnh): *Is-a, Has-property, Worked-at, Invented...* để vẽ sơ đồ Mạng ngữ nghĩa gồm ít nhất 10 thực thể và 30 mối quan hệ.
- **Bước 2: Xây dựng Chiến lược Hỏi đáp:**
 - Dựa trên cấu trúc mạng ngữ nghĩa đã thiết lập, nhóm thiết kế thuật toán chọn câu hỏi tiếp theo sao cho **chia đôi không gian tìm kiếm** hiệu quả nhất (tương tự cây quyết định hoặc thuật toán tìm kiếm thông tin).
 - Yêu cầu LLM đóng vai trò là "Người chơi giữ bí mật nhân vật", trong khi đoạn mã hoặc kịch bản của nhóm đóng vai trò là "Hệ thống đặt câu hỏi".
- **Bước 3: Thực thi và Tinh chỉnh:**
 - Tiến hành thử nghiệm tương tác thực tế giữa nhóm với LLM trong 5 lượt chơi.
 - Đánh giá xem mạng ngữ nghĩa có bị thiếu sót nhánh thông tin nào khiến hệ thống đoán sai hay không, từ đó yêu cầu LLM bổ sung thêm thuộc tính vào mạng.
- **Bước 4: Báo cáo ngắn:**
 - Trình bày cách mạng ngữ nghĩa giúp thu hẹp không gian tìm kiếm tốt hơn so với việc để LLM đoán mò ngẫu nhiên.

Yêu cầu:

- Cấu trúc bài nộp:

📁 Lớp – Nhóm

+ 📋 Danh sách nhóm:

Excel: Họ tên – MSSV – Lớp

+  Báo Cáo

 Word / pdf có cả nội dung Code (chỉ trình bày hàm chính)

 Demo: hình ảnh hoặc clip (nếu có)

 Hướng dẫn sử dụng (nếu có)

+  Khác (nếu có)

.....